

2026—2027 辣条杯

「天外来物」主题赛 · 比赛规则

主办 / 赛事运营：TLSTUDIO | 器材平台：鲸鱼机器人 (WhalesBot)

文件版本 V1.0 | 发布日期：2026 年 10 月 | 本文件随「比赛附赠资源包」发放

「天外来物」主题赛以“来自天外的未知物体”为故事背景：一颗神秘天体坠落在赛场，参赛队伍需要操控自己搭建的机器人完成**按钮对接**、**队旗更换**、**生产电力**、**零件归位**四大任务，帮助基地恢复运转。比赛全面考察选手的机械搭建、程序设计、临场应变与团队协作能力。

本规则核心要点：每支队伍使用**单主控**（机器人只允许安装 1 个主控器）；主控**按键点击数量不限**；参赛方式可采用**单机**（1 台机器人）或**双机**（2 台机器人）任一种。

一、赛事概况

1.1 赛事名称与主题

赛事全称为「2026—2027 辣条杯·天外来物主题赛」（以下简称“本赛事”）。本届以“天外来物”为主题，机器人需要在模拟的“天体坠落基地”中完成抢修任务。

1.2 组织机构

- 主办与赛事运营：TLSTUDIO（辣条杯组委会）。
- 技术平台：鲸鱼机器人（WhalesBot）系列器材及其配套编程软件。
- 裁判与仲裁：由组委会指派现场裁判长 1 名、裁判若干名，负责计时、评分与判罚。

1.3 赛制形式

本赛事为**现场搭建 + 现场编程 + 现场任务挑战**的形式。比赛地图每日更新，参赛队须根据当日公布的任务与地图完成准备，并在限定时间内进行挑战。

二、参赛规定

2.1 参赛队伍

- 每支参赛队由 1—3 名选手和 1 名指导教师组成。
- 比赛期间选手可以讨论分工，但任务挑战阶段仅允许规定人数进入操作区。
- 必须以队伍为单位报名，比赛全程使用本队自己的器材与电脑。

2.2 机器人台数：单机 / 双机

- **单机模式**：全队仅使用 1 台机器人完成全部任务。
- **双机模式**：全队可使用 2 台机器人分工完成任务，2 台机器人同时在场时必须分属不同任务区域，不得相互干扰、碰撞或互相协作搬动同一目标物。
- 队伍可在赛前自由选择单机或双机模式，检录后不得中途更改。

2.3 主控与操作规定（重点）

项目	规定
主控数量	单主控——每台机器人只允许安装并使用 1 个主控器，不得加装第二主控或分控板
按键点击	主控按键点击数量不限——比赛中对主控按键的按压/点击次数不做限制，可在任务中自由按键
电机数量	单机模式不超过 4 个；双机模式每台不超过 3 个
传感器	数量不限，但仅限使用鲸鱼机器人原厂传感器
结构与零件	仅限使用鲸鱼机器人原厂结构件，不得使用胶带、胶水、非原厂零件改造

注：上表加底色两行为本届强制规定，违反者不得进入任务挑战环节。

2.4 编程设备

- 使用「比赛专用软件」进行编程（资源包内附），程序须写入主控器运行。
- 允许使用资源包内的「附赠 901 程序包」「附赠 902 程序包」作为参考或底层程序框架，但不得使用可能损坏场地器材的破坏性程序。

三、赛题发布与每日地图

- 本赛事采用**每日地图**机制：每天的比赛地图由「每日地图查看器」公布，**每日不一样**——任务组合、任务位置或初始状态会发生变化。
- 选手须在当日检录后打开「TL-天外来物每日地图查看器（每日不一样）.exe」查看当日地图与任务安排。
- 当日地图公布后进入备赛时间：搭建与编程均在备赛区完成，不得在公布前偷跑任务。
- 资源包中的《任务搭建图》与《任务完成状态与初始状态》图集是各任务的官方搭建与判定参考，一切判定以现场裁判对照图集的裁定为准。

四、比赛流程

阶段	时长	内容
① 检录	10 分钟	核验器材与主控数量（单主控），登记单机/双机模式
② 地图公布	5 分钟	打开每日地图查看器，确认当日任务组合与初始状态
③ 备赛（搭建+编程）	90 分钟	现场搭建机器人并编程调试，可在练习区试跑
④ 任务挑战	每轮 120 秒	正式挑战，共 2 轮，取最好一轮成绩排名
⑤ 成绩确认	5 分钟	裁判计分，队伍队长签字确认，过期不候

4.1 任务挑战细则

- 计时开始后机器人必须从出发区启动；比赛全程队员不得触碰机器人，违者按“人工干预”判罚。
- 任务顺序不限，队伍可根据当日地图自行规划任务路线。
- 每轮 120 秒内完成度即为该轮得分依据；计时结束仍在进行的动作不计分。
- 机器人发生故障或卡死时，可申请“重启”：将机器人拿回出发区重新启动，每次重启扣 10 分，重启次数不限，时间不停表。
- 双机模式下任一台机器人可独立重启，扣分按每次重启各扣 10 分计算。

五、任务详解（配官方搭建图与任务进度图）

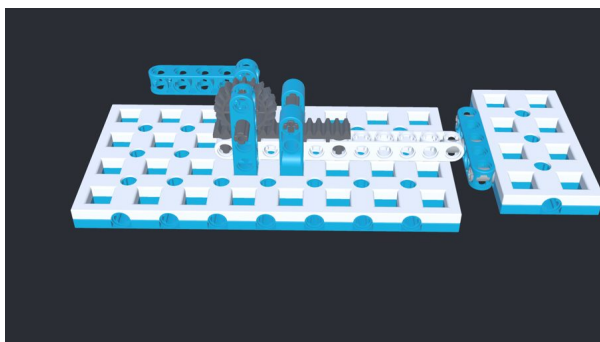
以下四大任务的**任务进度图（初始状态 → 过程状态 → 完成状态）**全部取自资源包「任务完成状态与初始状态」文件夹，是完成判定的唯一图面依据；结构搭建方法参照「任务搭建图」文件夹（每任务 3—7 张分解图）。

任务 A • 按钮对接（100 分）

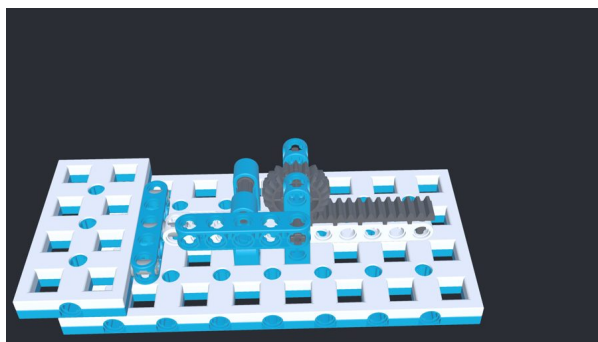
天体撞击导致基地对接舱的启动按钮脱开。机器人需要行驶至按钮装置前，通过齿轮齿条传动结构把脱开的对接板推回并压下按钮。

完成判定：对接板与主体基板贴合、按钮处于压下状态且机器人已离开装置区域（对照《结束按钮对接》图判定）。

任务进度（初始 → 过程 → 完成） | 来源：任务完成状态与初始状态\按钮对接

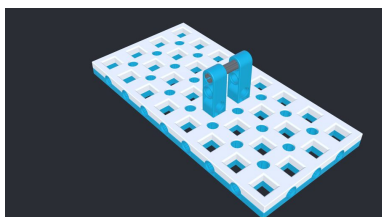


初始状态

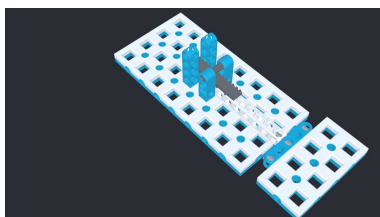


完成状态

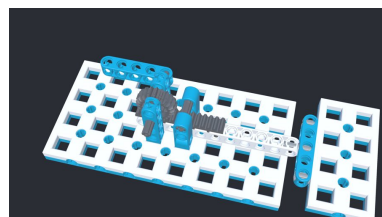
官方搭建分解图（节选） | 来源：任务搭建图\按钮对接



步骤 1



步骤 2



步骤 3

判定与操作要点

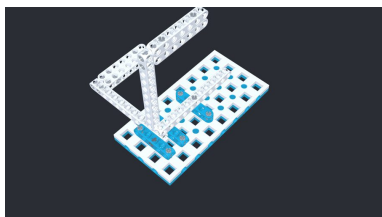
判定通过	按分表 A 逐项认定：对接板推回并完全贴合（A1）40 分、按钮压下并保持（A2）40 分、机器人退出后状态保持 3 秒以上（A3）20 分，合计 100 分。
不通过情形	只推板未压按钮 = 40 分；只压按钮未推板 = 40 分；两者均未达成 = 0 分；退出后装置回弹复位则不计 A3。
操作提示	建议用齿轮齿条结构水平推板到位后再下压按钮；退车时注意不要勾住对接板，避免把已完成的装置带倒。

任务 B · 队旗更换 (30 分)

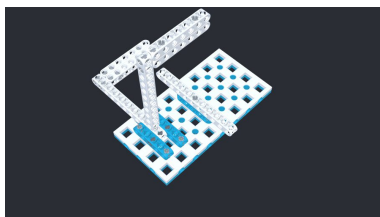
基地需要升起新队旗迎接救援。机器人需行驶至旗杆底部，通过剪叉式升降结构把折叠的旗杆从水平状态竖立抬起（旗杆更换过程中不得用手扶旗杆）。

完成判定：旗杆由水平折叠状态变为竖立立起并脱离底座卡扣，保持竖立不倒（对照《结束旗杆更换》图判定）。

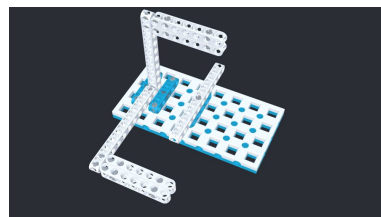
任务进度（初始 → 过程 → 完成） | 来源：任务完成状态与初始状态\旗杆更换



初始状态

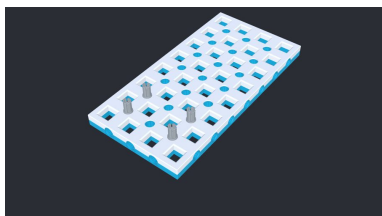


更换中（过程）

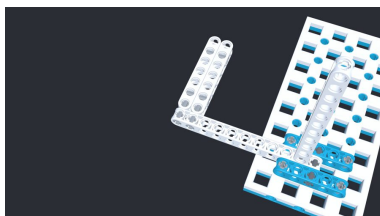


完成状态

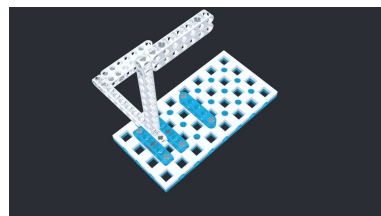
官方搭建分解图（节选） | 来源：任务搭建图\旗杆更换



步骤 1



步骤 2



步骤 3

判定与操作要点

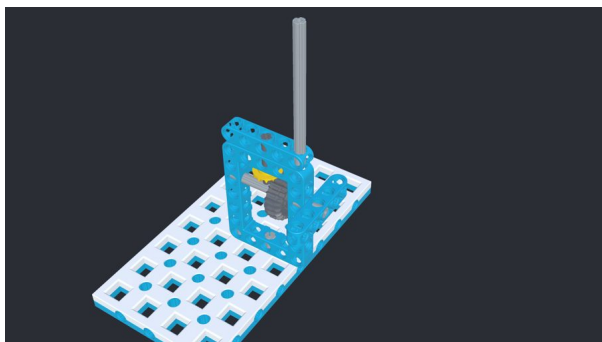
判定通过	旗杆由水平折叠状态变为竖立立起、脱离底座卡扣，机器人离开后保持竖立 3 秒以上，得 30 分。
不通过情形	旗杆未举到竖直位、卡扣未脱离、机器人离场后旗杆倒回折叠状态——以上均不计分。
操作提示	剪叉结构需一次推到底，中途松手容易卡在半程；不得用手扶旗杆，违规按“人工干预”处理。

任务 C · 生产电力 (80 分)

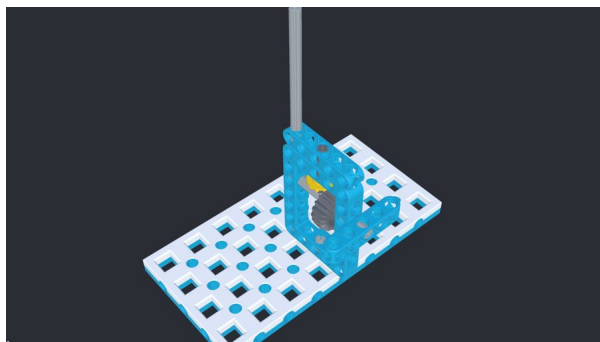
基地电力系统瘫痪，需要恢复发电机组。机器人需驱动发电机装置运转，带动内部齿轮组把重物（上方 50 孔梁）从下位提升到上位。

完成判定：以装置上方的 50 孔梁是否被提升到规定高度为准（官方注明：完成示意图仅供参考，一切以上方 50 孔梁位置为准）。

任务进度（初始 → 过程 → 完成） | 来源：任务完成状态与初始状态\生产电力

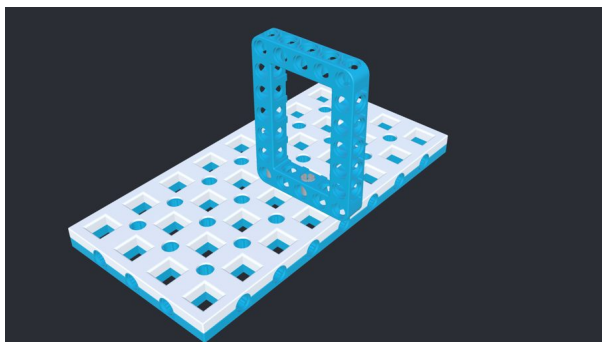


初始状态

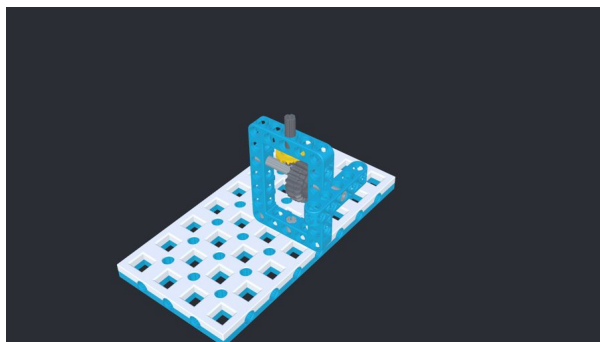


完成状态（仅供参考，一切以上方 50 孔梁为准）

官方搭建分解图（节选） | 来源：任务搭建图\生产电力



步骤 1



步骤 2

判定与操作要点

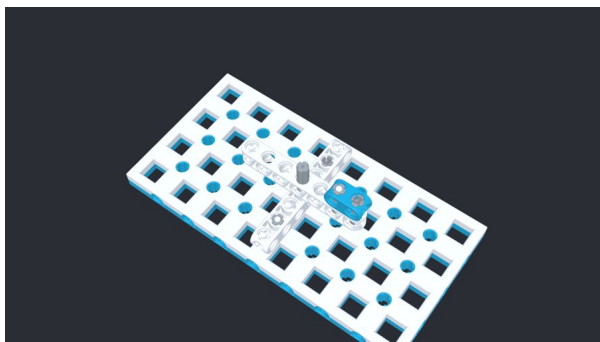
判定通过	按分表 C 逐项认定：50 孔梁离开下位、提升过半程（C1）30 分，梁到达上位且机器人离场后不回落（C2）50 分，合计 80 分。
不通过情形	梁未过半程 = 0 分；过中位但未到上位 = 30 分；到上位后回落则不计 C2。
操作提示	注意不要长时间堵转电机，既易触发保护也可能损坏装置，按本规则属“程序违规”扣分情形。

任务 D · 零件归位 (10 分/个)

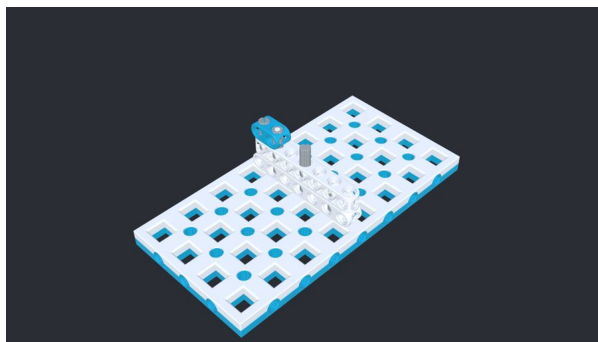
天体撞击震散了基地的备用零件。机器人需将散落在场地上的白色多孔梁等零件搬运回定位销位置并码放归位。

完成判定：零件中心孔套入定位销且平贴基板即为归位成功（对照《零件归位完成》图判定）；每归位 1 个零件按个数计分。

任务进度（初始 → 过程 → 完成） | 来源：任务完成状态与初始状态\零件归位

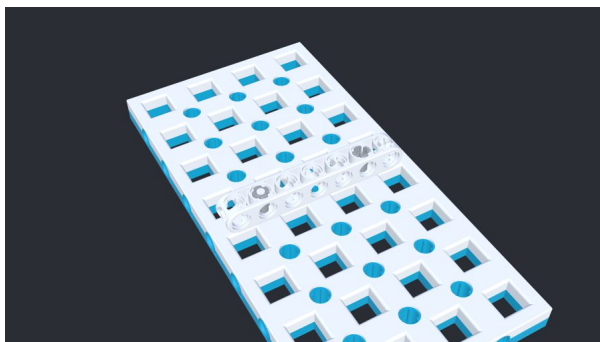


初始状态

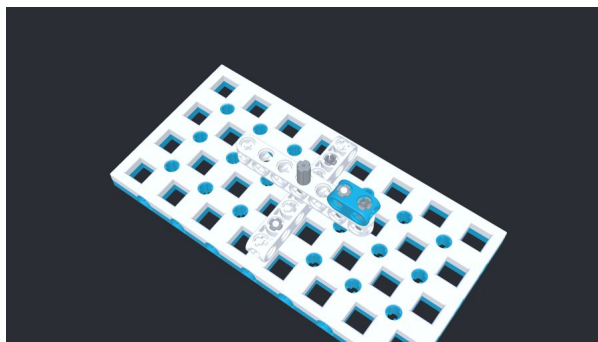


完成状态

官方搭建分解图（节选） | 来源：任务搭建图\零件归位



步骤 1



步骤 2

判定与操作要点

判定通过	零件中心孔完整套入定位销、底面平贴基板，每个计 10 分；已归位零件在计时结束后才被碰落的不倒扣。
不通过情形	零件只斜搭在销旁或叠放在其他零件上、未落到底、被带出场地——均不计分。
操作提示	可一次性抓取多个零件以提高效率，但码放时需逐个对准定位销；注意不要碰倒已归位的零件。

六、计分规则

6.1 总分构成

任务	计分项	分值
A 按钮对接	对接板推回贴合 + 按钮压下 + 离场保持（详见分表 A）	100 分
C 生产电力	50 孔梁提升至上位并保持（详见分表 C）	80 分
B 队旗更换	旗杆脱离卡扣并竖立不倒（详见分表 B）	30 分
D 零件归位	每归位 1 个零件（详见分表 D）	10 分/个
时间奖励	四项全部完成后剩余每满 10 秒	2 分
单机奖励	单机模式完成全部任务	+10 分
重启扣分	每次人工重启机器人	-10 分/次
人工干预	比赛中直接触碰机器人 / 场地模型	-20 分/次

注：加底色两行为本届分值最高的两项任务，按下列分表逐项认定得分。

6.2 分表 A · 按钮对接（满分 100 分）

编号	得分点	分值
A1	对接板被推回，与主体基板完全贴合（无缝隙、无翘起）	40 分
A2	启动按钮被压下并保持压下状态	40 分
A3	机器人退出装置区域后，上述状态保持 3 秒以上	20 分
合计		100 分

说明：A1、A2 可分别独立认定；仅推板未压按钮 = 40 分，仅压下按钮而未推板 = 40 分，两者均未达成为 0 分。

6.3 分表 C · 生产电力（满分 80 分）

编号	得分点	分值
C1	装置上方 50 孔梁离开下位、提升过半程	30 分
C2	50 孔梁到达上位，机器人离场后不回落	50 分
合计		80 分

说明：以 50 孔梁实际位置为唯一判定依据（完成示意图仅供参考）；到位后回落至下位则不认定 C2。

6.4 分表 B · 队旗更换（满分 30 分）

编号	得分点	分值
B1	旗杆脱离底座卡扣	10 分
B2	旗杆竖立起，机器人离场后保持 3 秒不倒	20 分
合计		30 分

6.5 分表 D·零件归位 (10 分/个)

编号	得分点	分值
D1	每个零件中心孔完整套入定位销、底面平贴基板	10 分/个
上限	场地定位销数量以当日地图为准，逐个累计	10×N

6.6 排名与并列处理

- 两轮挑战取**最好一轮**成绩作为最终成绩；总分相同依次比较：完成任务数 → 用时 → 重启次数。
- 单机与双机模式同组排名；如组委会按模式分组，则分组内排名并分设奖项。
- 裁判须按分表逐项打钩计分，队长在计分表上签字确认后成绩不可更改。

6.7 裁判计分表 (现场填写)

队伍：_____ 对阵：第 _____ 场 裁判：_____

任务	得分点	满分	第 1 轮	第 2 轮
A 按钮对接 满分 100	A1 对接板推回并完全贴合	40		
	A2 按钮压下并保持	40		
	A3 机器人离场后状态保持 3 秒	20		
B 队旗更换 满分 30	B1 旗杆脱离底座卡扣	10		
	B2 旗杆竖立并保持 3 秒不倒	20		
C 生产电力 满分 80	C1 50 孔梁离开下位、提升过半程	30		
	C2 50 孔梁到达上位、离场后不回落	50		
D 零件归位	D1 每个零件归位 (10 分/个, 个数: _____ 个)	10/个		
奖励 / 扣分	时间奖励 + _____ 重启 - _____ × 10 人工干预 - _____ × 20 违规 - _____	—		
总分	正向得分合计 210 分 + 零件归位 N × 10 分	—		

注：总分 = 各项得分合计 + 时间奖励 + 单机奖励 - 重启/干预/违规扣分；队长签字后成绩不可更改。

队长签字：_____ 日期：_____

七、犯规与判罚

- **器材违规**：使用非原厂零件、加装第二主控或超过电机数量上限——取消该轮成绩。
- **程序违规**：使用具有破坏性的程序（大扭矩长时间堵转等可能损坏场地装置的行为）——警告一次并扣 20 分，再犯取消成绩。
- **抢跑**：计时开始前机器人越线启动——本轮扣 15 分。

- **干扰他队：**双机模式下两台机器人互相碰撞、勾连或搬动同一目标物——每次扣 10 分。
- **迟到：**检录或挑战迟到超过 3 分钟，该轮按 0 分处理。
- 对判罚有异议的，由队长在成绩签字前向裁判长申诉；签字后成绩不可更改。

八、附则

- 本规则与《比赛附赠资源包》配套使用；资源包内图集（任务搭建图、任务完成状态与初始状态）为任务判定的唯一图面依据。
- 资源包内附「附赠 901 程序包」「附赠 902 程序包」供各队学习参考，不强制使用。
- 本赛事为社区友好赛事，请各队互助友善、以赛会友。
- 本规则解释权归辣条杯组委会（TLSTUDIO）所有；如有未尽事宜，以现场裁判长裁定为准。

辣条杯组委会 · TLSTUDIO | 2026 年 10 月发布 | 文档版本 V1.0